

使用 AT89C2051 制作的 GPS 数据解码器实验

从开始使用 51 单片机，进行 GPS 输出的数据（NEMA0183 格式）解码实验，到现在，已经做了好几个方案了。不过每个方案，做好后，总是感觉有些不足。于是，一次次变更方案、解码算法，终于产生了现在这个版本。期间学到了不少知识，由于目前这个方案在软件和硬件上，结构都还算是相当简单，而且软件细节部分也经过了初步完善，所以准备把它做成一个 PDF，让大家可以参考，或者直接使用此方案来进行 DIY。

本实验，使用 AT89C2051 单片机，1602 的字符液晶显示器，配合各种常见的 GPS OEM 板，可以进行定位数据的解码，并显示在 1602 显示器上。当前软件版本进行解码的数据类型包括：经纬度、速度、方向、时间、卫星数量。

电路构成见附图。2051 使用 11.0592MHZ 的晶振，为了节省 I/O 端口，1602 使用了 4bit 工作模式。使用两个跳线，分别用来设置 GPS 的速率和解码显示出的速度单位。GPS 速率可以为 4800BPS 或 9600BPS，速度单位可以选择显示成：海里/小时(knot，即航海常用的速度单位：节)，或者公里/小时(km/h)。跳线的设置方法，在电路图中，有详细的说明。另设一个按键，来进行显示信息的选择。显示信息分为两个页面。第 1 页面显示内容有，经纬度、接收到的卫星数/天空中当前的卫星总数。第 2 页面显示的内容有，当前速度（单位根据跳线的设置不同而显示不同），运动的方位角，当前时间（已转换为北京时间）。

按电路图接好自己的线路后，把本 PDF 文件附件中的 hex 文件，烧写入 2051 芯片。插入电路板后，请再次确认接线无误。然后通电，应该在 1602 上会有显示。

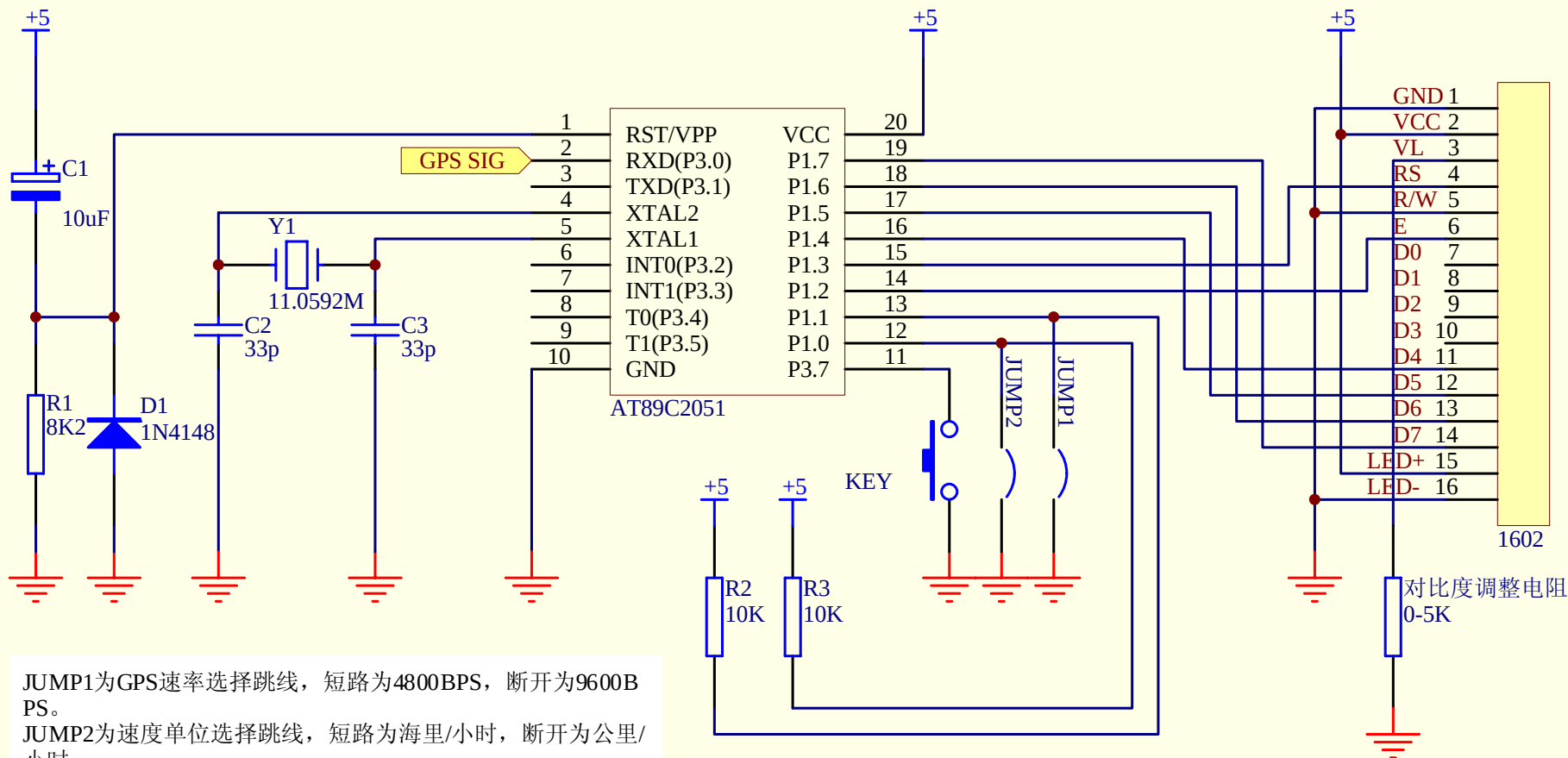
注意：电路图中，没有画 1602 的对比度调整电阻。因为不同的显示器，这个电阻的阻值不太相同，有的甚至不接也可以正常使用。所以如果没有任何显示，首先需要确认你的对比度电阻是否合适。

如果通电后，1602 的第一行显示一行黑块，则说明 2051 没有正常运行。需要检查 2051 的晶振、复位电路，以及芯片本身是否完好。另外这种情况也非常可能是因为接线有误而引起的，请检查接线。

软件已经经过初步测试，但不能保证没有错误，如果发现软件存在 BUG，欢迎给我发邮件指出，我的邮箱是 bg4uvr@gmail.com(请把#换成@)。至于功能方面，限于单片机的速度，以及存储空间，不想再做其他扩展了，不过如果你有认为非常好的建议，也可以写信给我，有会尽量考虑。软件的源代码暂时不会整体公开，请给予理解，有兴趣的可以到我的博客上看我公开的一些实验代码，我的博客地址：<http://www.bestcfan.net/>

软件的编写和完善过程中，www.helloocq.net 火腿论坛的朋友们提供了相当多的建议和帮助，在此表示感谢！

这只是本人学习单片机过程中的一个实验，本人不对制作实施此实验的过程中，出现的任何意外负责，也不对软件中可能存在的任何错误负任何责任。



JUMP1为GPS速率选择跳线，短路为4800BPS，断开为9600BPS。
 JUMP2为速度单位选择跳线，短路为海里/小时，断开为公里/小时。
 注意：上面2跳线只在开机时检测，程序运行后不在检测。
 KEY为显示页面选择开关。
 本文件第3次修正，修正了P1.0、P1.1未接上拉电阻的错误。

Title			GPS解码器实验电路		by BG4UVR	
Size	Number		Revision			
A4						
Date:	2-Feb-2007		Sheet of			
File:	D:\files\Electronics\原理图 & PCB\other\GPS解码器\MyDesign.ddb		Drawn by			